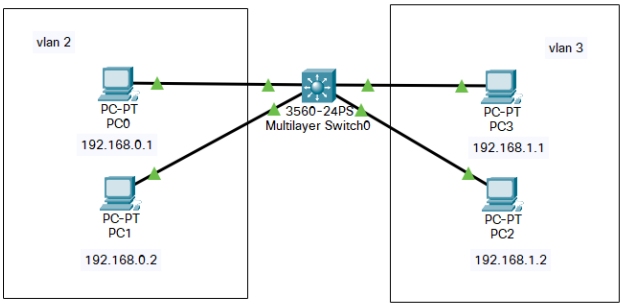
Лабораторная работа № 8. Использование коммутаторов третьего уровня

L3 коммутаторы в отличие от коммутаторов L2 могут брать на себя функции маршрутизаторов, в том числе проверку логической адресации и выбор пути (маршрута) доставки данных. Благодаря повсеместному внедрению стека протоколов TCP/IP, коммутаторы уровня L3 являются важной частью сети, так как могут выполнять пересылку пакетов не только на основе анализа MAC адресов, но и «поднимаясь на этаж выше», то есть на основе IP адресов и соответствующих протоколов маршрутизации

Отличия коммутатора L3:

- IP маршрутизация;
- Агрегирование коммутаторов уровня доступа;
- Используются в качестве коммутаторов уровня распределения;
- Высокая производительность.

Задание 1. Маршрутизация между логическими сегментами



Настройка коммутатора 3560 в режиме глобального конфигурирования.
Создадим два логических сегмента:

```
#vlan 2
#name vlan2
#vlan 3
#name vlan3
```

Определим порты подключения для VLAN в режиме конфигурирования интерфейса

```
#interface FastEthernet0/1
#switchport mode access
#switchport access vlan 2

#interface FastEthernet0/2
#switchport mode access
#switchport access vlan 2

#interface FastEthernet0/3
#switchport mode access
#switchport access vlan 3
```

```
#interface FastEthernet0/3
#switchport mode access
#switchport access vlan 3
```

Проверим конфигцрацию
```
#show run
```

Для того, чтобы коммутатор L3 передавал пакеты между виртуальными сетями, в каждом сегменте требуется задать IP адрес виртуального интерфейса. Зайдем в режим конфигурирования интерфейса vlan 2 и установим IP адрес коммутатора для этого интерфейса
```
#interface vlan 2
#ip address 192.168.0.100 255.255.255.0
```

Аналогично настроим IP для vlan 3:
```
#interface vlan 3
#ip address 192.168.1.100 255.255.255.0
```

Проверим настройки.
```
#show run
```

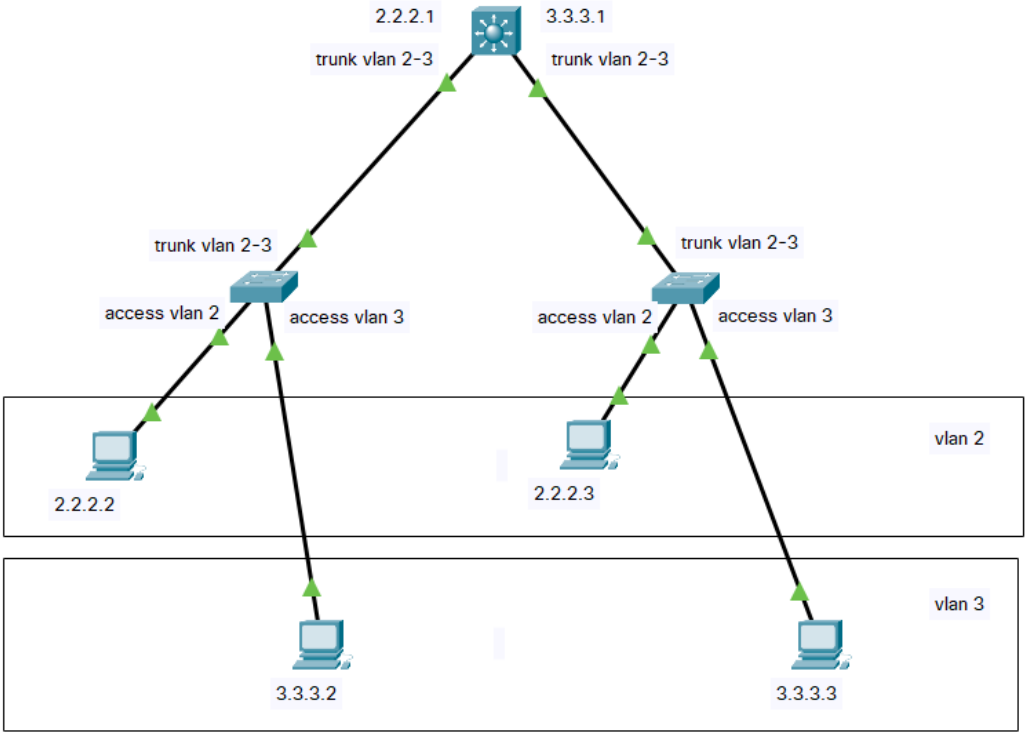
Назначим IP адреса для компьютеров.
PC0: IP 192.168.0.1 маска 255.255.255.0 шлюз 192.168.0.100 (vlan2)
PC1: IP 192.168.0.2 маска 255.255.255.0 шлюз 192.168.0.100 (vlan2)
PC2: IP 192.168.1.1 маска 255.255.255.0 шлюз 192.168.1.100 (vlan3)
PC3: IP 192.168.1.2 маска 255.255.255.0 шлюз 192.168.1.100 (vlan3)

В настройках коммутатора необходимо указать, что он должен маршрутизировать трафик. Заходим в режим глобального конфигурирования и выполняем команду.
```
#ip routing
```

Сохраним конфигурацию
```
#write memory
```

Проверим взаимодействие компьютеров (между разными подсетями VLAN) с помощью командной строки компьютера

Задание 2. Маршрутизация между физическими сегментами

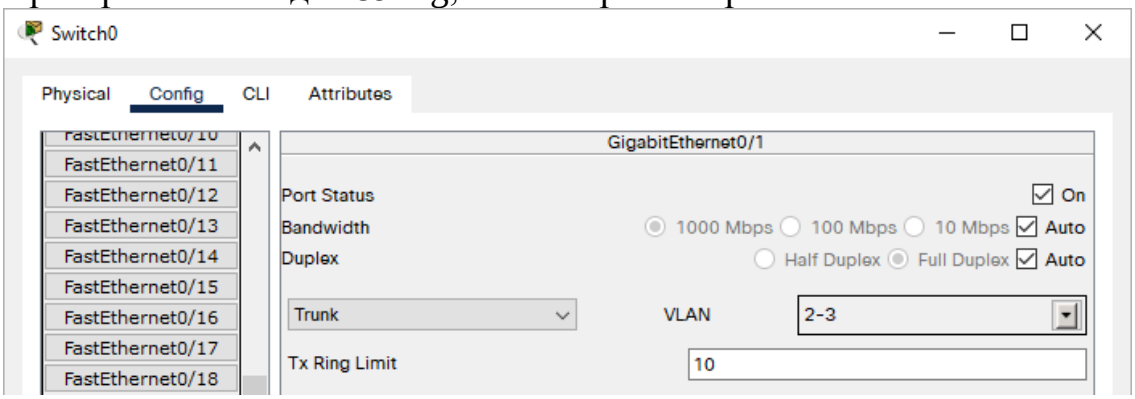


Настроим коммутаторы уровня доступа (2960). Порт FastEthernet 0/1 определим к VLAN 2, порт FastEthernet 0/2 определим к VLAN 3.

Далее необходимо настроить trunk порты всех коммутаторов с помощью следующей последовательности команд:

```
#interface GigabitEthernet0/1
#switchport mode trunk
#switchport trunk allowed vlan 2,3
```

Проверим на вкладке config, что настройки применились



Модели коммутаторов, которые поддерживают протокол ISL, после попытки перевода интерфейса в режим статического trunk могут выбрасывать следующую ошибку:

```
Command rejected: An interface whose trunk encapsulation is
"Auto" can not be configured to "trunk" mode
```

Этот тип коммутаторов предусматривает явное указание типа инкапсуляции для конкретного интерфейса:

```
#switchport trunk encapsulation dot1q
```

После этого повторно выполняется команда для настойки статического trunk

```
#switchport mode trunk
```

На коммутаторе L3 также необходимо создать два сегмента vlan2 и vlan 3

```
#vlan 2
#name vlan2
#vlan 3
#name vlan3
```

На созданные виртуальные интерфейсы следует назначить IP адреса. Для это воспользуемся командами

```
#interface vlan 2
#ip address 2.2.2.1 255.255.255.0
#interface vlan 3
#ip address 3.3.3.1 255.255.255.0
```

Выключаем маршрутизацию, чтобы изолировать vlan друг от друга

```
#no ip routing
```

Выходим и сохраняем.

```
#write memory
```

Далее настроим компьютеры.
PC0: IP 2.2.2.2, маска 255.255.255.0, шлюз 2.2.2.1 (IP адрес vlan 2 в коммутаторе)
PC1: IP 3.3.3.2, маска 255.255.255.0, шлюз 3.3.3.1 (IP адрес vlan 3 в коммутаторе)
PC2: IP 2.2.2.3, маска 255.255.255.0, шлюз 2.2.2.1 (IP адрес vlan 2 в коммутаторе)
PC3: IP 3.3.3.3, маска 255.255.255.0, шлюз 3.3.3.1 (IP адрес vlan 3 в коммутаторе)

Проверяем взаимодействие между сетями.

Задание на самостоятельную работу

